

ENTREGABLE N°3

GRUPO 11

CASO 1

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente femenina de 16 años con lesión medular completa a nivel T12 por accidente automovilístico, clasificada como ASIA A (parálisis flácida de ambos miembros inferiores, ausencia de sensibilidad bajo L1, incontinencia urinaria y fecal). Un año después del trauma, sin respuesta a rehabilitación convencional, fue tratada con estimulación de médula espinal (SCS) implantada en T11-L1 combinada con exoesqueleto sincronizado. En un mes hubo una mejora considerable de ASIA A a ASIA C, logrando pararse y caminar con asistencia

RELEVANCIA

Este caso coincide en nivel de lesión (T12) y patrón flácido con el caso propio del grupo, y aborda la misma necesidad identificada en la reflexión ingenieril: el monitoreo objetivo de la carga muscular durante bipedestación/marcha asistida, mediante EMG de superficie.

1.1. Perfil funcional

Conserva control completo de miembros superiores y tronco. Tras el tratamiento, recuperó fuerza en cadera y muslo (grado 1 a 3-4), logrando bipedestación y marcha asistida, con leve mejora sensitiva y esfinteriana. Persisten limitaciones: parálisis flácida con reflejos abolidos, incontinencia parcial, y dependencia de exoesqueleto, sin marcha independiente.

1.2. Mapa de actividades críticas

● Mapa de actividades críticas

Vestirse y alimentarse de forma independiente; movilidad con silla de ruedas o exoesqueleto asistido; manejo parcial de esfínteres (incontinencia residual, alto impacto en autonomía).

● Rehabilitación

Entrenamiento con exoesqueleto asistido por estimulación medular (30 min a 1 hora diaria); fisioterapia de fortalecimiento en cuádriceps e iliopsoas; estimulación sensorial prolongada para recuperar sensibilidad.

● Laborales/educativas

Asistencia a clases con silla de ruedas; participación social limitada por dependencia de dispositivos; transporte según accesibilidad del entorno.

● Prevención/progresión

Estimulación nocturna para función vesical e intestinal; bipedestación asistida regular para prevenir úlceras por presión; monitoreo con EMG de superficie para ajustar el entrenamiento .

BARRERAS Y FACILITADORES

BARRERAS

- Parálisis flácida (T12 AIS A): Ausencia de señales aferentes musculares, lo que impide consolidar un circuito motor-sensorial funcional.
- Refractariedad terapéutica: Estancamiento funcional frente a regímenes de rehabilitación física convencional.
- Limitación de la SCS aislada: La estimulación eléctrica continua no coordinada interfiere con la retroalimentación propioceptiva.

FACILITADORES

- Neuromodulación espaciotemporal: Estimulación medular sincronizada que emula el ciclo natural de la marcha.
- Exoesqueleto en tiempo real: Aporta soporte físico, estabilidad postural y retroalimentación cinestésica durante la bipedestación.
- Reclutamiento activo: Permite contracción muscular contra resistencia, potenciando la neuroplasticidad y el control voluntario.

MAPA DE DOLOR

DISFUNCIÓN LOCOMOTOR A SEVERA

- Inmovilidad bilateral de miembros inferiores con alto riesgo de complicaciones asociadas al encamamiento prolongado.

COMPROMISO AUTONÓMICO Y PÉRDIDA DE AUTONOMÍA

- Abolición de la sensibilidad perineal profunda e incontinencia de doble vía (urinaria y fecal).
- Impacto crítico en la calidad de vida y dependencia para el manejo del autocuidado.

FRUSTRACIÓN POR REFRACTARIEDAD CLÍNICA

- Ausencia de mejoría motora o autonómica tras un año de intervenciones constantes posteriores a la estabilización quirúrgica espinal.

EXPECTATIVAS DEL USUARIO

RESTAURACIÓN LOCOMOTORA Y FUNCIONAL

- Evolución neurológica de una lesión completa (ASIA A) hacia bipedestación y marcha asistida (ASIA C).
- Incremento sustancial de la fuerza muscular en grupos diana: iliopsoas (flexores de cadera) y cuádriceps femoral (extensores de rodilla).

REACTIVACION AUTOMATICA

- Recuperación de la sensibilidad profunda y estimulación del tono del esfínter anal mediante protocolos de baja intensidad durante el sueño

PARTICIPACIÓN Y CONTROL ACTIVO

- Superación del estancamiento clínico mediante el ejercicio de control motor voluntario sobre las extremidades inferiores, gracias a la retroalimentación coordinada entre cerebro, médula espinal y musculatura

CASO 2

Situación

Paciente varón de 53 años. Actualmente funcional, con más de un año de evolución desde el accidente y antecedente de lesión medular traumática.



Figura. Resonancia magnética ponderadas en T2 y la tomografía computarizada tridimensional

PERFIL FUNCIONAL

Mapa de actividades críticas

Utiliza silla de ruedas para su desplazamiento. La principal limitación funcional se relaciona actualmente con la lesión del miembro inferior.

Se encuentra en solicitud de un soporte largo con banda pélvica, aún pendiente de entrega. Este podría favorecer el desplazamiento y mejorar el patrón de marcha.

A pesar de sus limitaciones, mantiene un nivel funcional que le permite desenvolverse con apoyo de los dispositivos disponibles.

BARRERAS

- Déficit motor y sensitivo severo
- Coexistencia de hernia diafragmática traumática y fractura-luxación toracolumbar
- Politraumatismo simultáneo

FACILITADORES

- Resolución quirúrgica
- Movilización precoz
- Rehabilitación continua para optimizar funcionalidad



PUNTOS DE DOLOR

- Imposibilidad de mover las piernas
- Dificultad o imposibilidad para trasladarse por sí solo
- Pérdida de sensibilidad y del control de funciones de la pelvis/esfínteres

EXPECTATIVAS DEL USUARIO

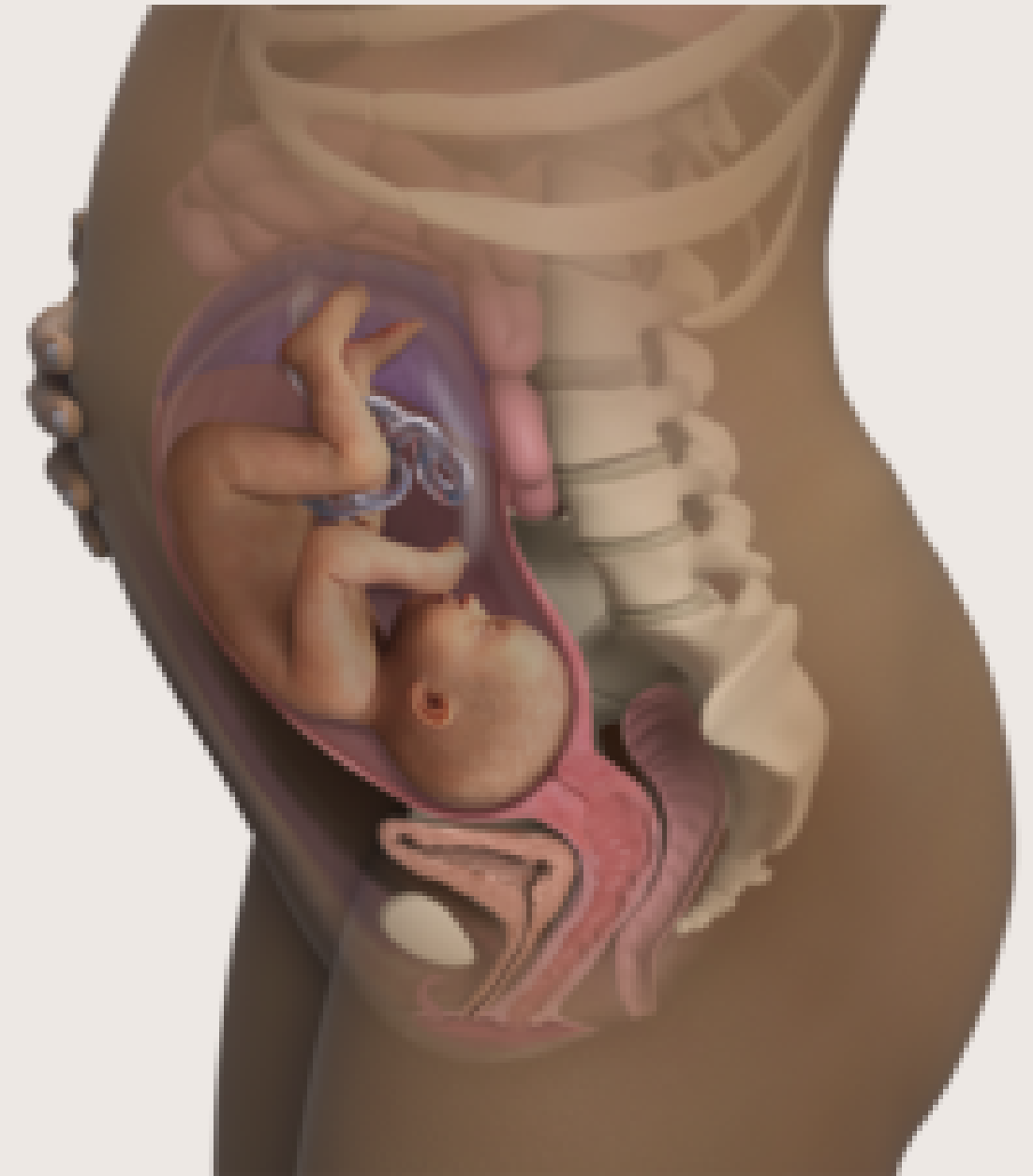
- Recuperar el mayor nivel posible de autonomía física y movilidad
- Lograr desplazamientos más simples, rápidos y seguros
- Volver a participar en las actividades diarias con seguridad

CASO 3

PERFIL FUNCIONAL

Paciente mujer de 31 años, previamente sin limitaciones funcionales reportadas y con un embarazo de 39 semanas bien tolerado, presentó una detención del trabajo de parto que requirió indicación de cesárea de urgencia.

A nivel funcional cérvico-facial, conserva una adecuada movilidad (flexo-extensión normal) y vía aérea sin alteraciones (Mallampati 1).



MAPA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

1

En la evaluación preoperatoria inmediata, paciente relata cirugía al año de vida por lipoma sacro, y resonancia nuclear magnética (RNM) reciente que informa: médula amarrada con lipoma sacro. Protrusión discal L5-S1 y la cola de caballo-filum terminal hasta sacro

2

Ejecución del acto anestésico-quirúrgico: Elección y administración de anestesia general balanceada (inducción en secuencia rápida con propofol, succinilcolina e intubación orotraqueal) para la realización segura de la cesárea de urgencia.

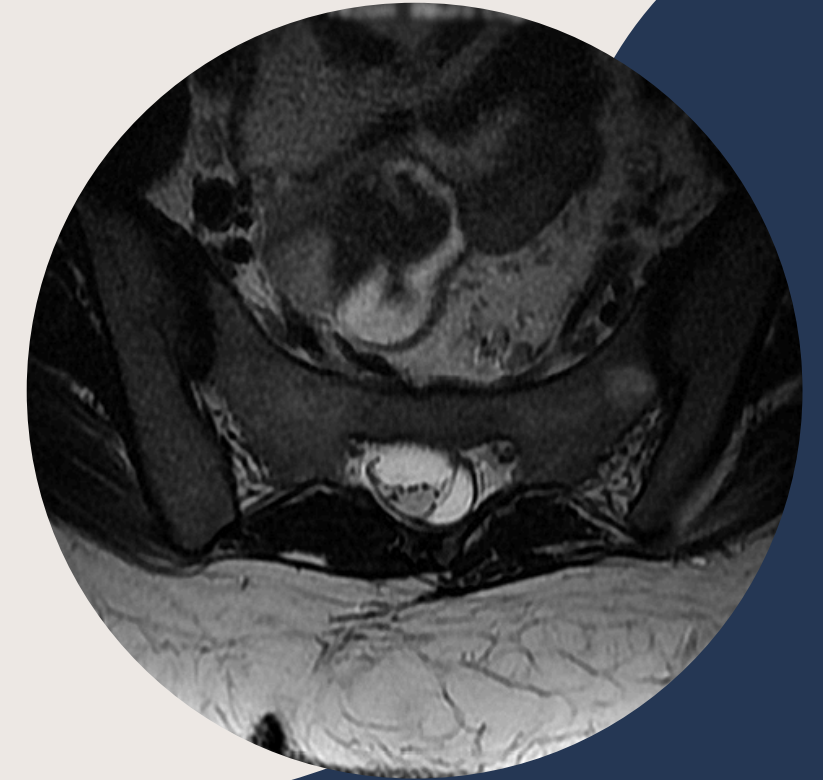


Figura. Corte sagital en T1 y T2



Figura Corte axial. Lipoma sacro amarrando cola de caballo.

BARRERAS Y FACILITADORES

BARRERAS

- Anatomía alterada: cono medular descendido aumentando riesgo de lesión con aguja espinal.
- Dificultad diagnóstica: En adultos, la patología puede ser asintomática o presentar síntomas inespecíficos, lo que retrasa o dificulta el diagnóstico.

FACILITADORES

- Imágenes diagnósticas: La Resonancia Nuclear Magnética (RNM) preoperatoria fue clave para localizar el cono medular, identificar la extensión de la lesión y planificar la anestesia.
- Examen físico minucioso: La búsqueda de estigmas cutáneos y alteraciones ortopédicas permite sospechar de disrafismos ocultos.

EXPECTATIVAS DEL USUARIO



Expectativas del Paciente

experimentar un parto consciente
mediante una técnica anestésica
regional (raquianestesia o epidural)



Expectativas del equipo Médico

prevalecieron con el objetivo fundamental de
salvaguardar la seguridad de la paciente,
previniendo complicaciones neurológicas severas
o permanentes

Bibliografía

- [1] Liu, P., Cheng, Y., Xu, Z., Li, X., Chen, Z., & Duan, W. (2024). Spatiotemporal spinal cord stimulation with real-time triggering exoskeleton restores walking capability: a case report. *Annals of Clinical and Translational Neurology*, 12(3), 659–665. <https://doi.org/10.1002/acn3.52281>
- [2] Kirshblum, S., et al. International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI), mantenido por la American Spinal Injury Association (ASIA), revisión 2019.
- [3] Marino, R. J., et al. (2008). Functional recovery measures for spinal cord injury: an evidence-based review for clinical practice and research. *Journal of Spinal Cord Medicine*.
- [4] R. M. G. K. Rathnayaka, K. Pathinathan, S. Sivamynthan, N. Pirashanthan, P. Sriharan, and D. Munidasa, "Rare association of traumatic diaphragmatic hernia with spinal cord injury," *International Journal of Surgery Case Reports*, vol. 88, no. C, p. 106517, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.ijscr.2021.106517.
- [5] Cuevas I, Perillo P. Médula espinal amarrada. Reporte de caso. *Rev Chil Anest* [Internet]. 2019 [citado 2026 Sep 10];48(1):68–72. Disponible en: [<https://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv48n01.12.pdf>] (<https://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv48n01.12.pdf>)

GRACIAS



**MUCHAS
GRACIAS**